LOGBASE
경기도 과천시 과천대로 7길 65 B동 126 과천창업지원센터
info@logbase.kr

LOGBASE Patron: 기능 요구사항 및 공통 데이터 계약 v1.2

- 문서 상태: 기능 정책 확정 / API 세부 검증 대기
- 개발 기간: 2026.10.20~11.06 (3주)
- 참여: 교육생 5명
- 멘토: 황해수(정), 박재현(부)
- 주요 연동: OpenRouter
- 적용 대상: Patron PoC 개발환경
- 문서 목적: 화면 설계 및 Backend 구현의 공통 기준

1. 프로젝트 목적 및 범위

1.1 목적

Patron은 로그베이스가 운영하는 고객 AI 서비스와 내부 개발환경에서 발생하는 AI 사용량·비용을 통합 관리하고, 새로운 AI 모델을 등록·검증·비교하는 Super Admin 시스템이다.

이번 PoC에서는 다음 네 가지 사용자 기능과 하나의 공통 기반을 구현한다.

ID	기능	우선순위
F-01	고객 AI 사용량·비용 관리	P0
F-02	내부 AI 사용량·예산 관리	P0
F-03	AI 모델 등록·관리	P0
F-04	Multi-LLM Simulator	P0
F-05	AI 호출·사용 이력 공통 관리	P0

* F-05는 별도 관리 화면이 아닌 공통 Backend 기능이다.

1.2 PoC 범위

포함

- OpenRouter 모델 호출 및 사용량 수집
- 고객·프로젝트별 Key 식별
- Patron 내부 사용자·서비스 식별
- 사용량 및 비용 조회·집계
- 모델 등록·수정·상태 관리
- 최대 4개 모델 병렬 비교
- 실행 결과 저장 및 재조회
- Mock 데이터 기반 고객·내부 대시보드 검증

제외

- 실제 운영 고객 DB 직접 연결
- 로그베이스 상용 서비스 소스코드 수정
- 모든 외부 AI 개발도구의 사용량 자동 수집
- 자동 모델 품질 평가·최적 모델 추천
- 고객 청구·결제 자동화
- 운영 서비스의 모델 자동 교체

2. 공통 식별 및 API Key 정책

2.1 Key 발급 단위

사용 영역	Key 발급 기준	내부 식별 기준
고객 AI 서비스	고객 단위	고객·서비스·작업
내부 AI 개발	프로젝트 단위	프로젝트·구성원·작업
Patron Simulator	PoC 전용 프로젝트 단위	실행자·시나리오·시뮬레이션
기타 테스트	별도 테스트 프로젝트	프로젝트·실행자

* 운영환경과 PoC 환경은 별도의 Key를 사용한다.

*하나의 Key를 여러 구성원이 사용하는 경우에도 Patron을 통한 요청에는 실행자 식별정보를 남긴다.

2.2 Key 관리 항목

- Patron 내부 Key ID
- OpenRouter Key 식별자
- Key 표시명
- 연결 대상 고객 또는 프로젝트
- 사용 환경 (개발·테스트·운영)
- 생성일
- 활성·비활성 상태
- 사용 한도 및 초기화 주기
- 마지막 사용·동기화 시각

API Key 원문은 Secret으로 보관하고 DB와 화면에는 노출하지 않는다. 이번 P0에서는 Key 생성·폐기 자동화 UI까지 구현하지 않는다. 로그베이스가 사전에 발급한 Key를 등록하고 매핑하는 기능으로 시작한다.

2.3 사용 주체 식별 규칙

- AI 요청은 고객 또는 내부 프로젝트 중 하나의 귀속 대상을 가져야 한다.
- 사용자 식별이 불가능한 호출은 미분류로 기록한다.
- 고객별 Key를 사용하더라도 서비스·사용자별 구분은 Patron의 내부 메타데이터를 기준으로 한다.
- 프로젝트별 Key 비용 합계와 구성원별 식별 비용 합계가 다를 수 있으며, 차액은 미분류 사용량으로 관리한다.
- 고객과 프로젝트 사이에 잘못된 매핑이 확인되면 변경 이력을 남긴다.

3. 공통 데이터 계약

3.1 데이터 엔터티

엔터티	목적	주요 식별자
Customer	고객 구분	customer_id
Project	프로젝트 구분	project_id
User	내부 실행자 구분	user_id

Service	사용 서비스 구분	service_id
APIKeyMapping	Key와 사용 주체 연결	key_id
ModelRegistry	등록 모델 관리	model_id
AIRequest	개별 AI 호출 이력	request_id
SimulationRun	하나의 모델 비교 실행	simulation_id
SimulationResult	비교 실행의 모델별 결과	simulation_id + request_id
Budget	예산 정책	budget_id
SubscriptionCost	월 구독 비용	subscription_id

* 실제 DB 테이블 구성은 개발자가 결정한다. 위 항목은 논리적 데이터 구조다.

3.2 AIRequest 공통 필드

A. 요청 식별 및 귀속

필드	의미	필수
request_id	Patron 내부 고유 호출 ID	Y
task_id	상위 업무 작업 ID	조건부
simulation_id	시뮬레이션 실행 ID	조건부
key_id	사용된 Key의 내부 식별자	Y
owner_type	CUSTOMER / INTERNAL / POC	Y
customer_id	고객 ID	조건부
project_id	프로젝트 ID	조건부
user_id	실행자 ID	미확인 허용
service_id	호출 서비스 ID	Y
call_purpose	생성·평가·재생성·테스트 등	Y
attempt_no	동일 작업 내 시도 번호	Y
parent_request_id	재시도 대상 요청 ID	조건부

B. 모델 및 실행 조건

필드	의미
requested_model	요청한 모델 ID
requested_provider	요청한 Provider
actual_model	실제 실행 모델
actual_provider	실제 응답 Provider
routing_policy	Provider 고정·Fallback 설정
execution_config	Temperature, Max Tokens 등 실행 설정
input_reference	테스트 입력의 식별자 또는 참조
input_hash	입력 데이터 동일성 확인값

C. 실행 결과 및 비용

필드	의미
requested_at	요청 시작 시각
completed_at	응답 종료 시각
status	실행 상태
error_type	오류 분류
input_tokens	입력 Token
output_tokens	출력 Token
cost_usd	확인된 호출 비용 또는 별도 표시된 추정 비용
cost_status	CONFIRMED / ESTIMATED / UNKNOWN
cost_source	API 응답·추정 계산·대조 조회 등
latency_ms	응답 소요시간
external_generation_id	Provider 측 호출 ID
reconciled_at	마지막 대조 시각

시각은 UTC로 저장하고 화면에서는 KST로 변환한다. 월별 보고는 KST 기준으로 집계한다.
OpenRouter의 Key 자체 월 한도 초기화 기준은 별도로 관리하며 Patron의 월 예산 기간과 혼동하지 않는다.

3.3 Source of Truth

AIRequest는 Patron을 경유한 호출에 대한 기준 데이터다.

1. API 호출 전 Patron Request ID를 생성한다.
2. 요청과 내부 식별정보를 저장한다.
3. OpenRouter 호출을 실행한다.
4. 응답 결과·Token·비용·상태를 기록한다.
5. 불완전한 비용 정보는 별도 상태로 남긴다.
6. 필요 시 OpenRouter 조회 결과와 대조한다.

OpenRouter가 제공하는 집계 정보는 별도로 보존한다.

Key별 전체 사용량에는 Patron을 경유하지 않은 호출이 포함될 수 있으므로 Patron 로그 합계와 무조건 같다고 가정하지 않는다.

외부 집계와 차이가 발생하면 차액을 무작정 개별 호출에 배분하지 않는다.

3.4 실행 상태 및 오류

실행 상태

상태	의미
PENDING	요청 등록 후 실행 대기
RUNNING	API 호출 실행 중
SUCCESS	정상 응답 수신
FAILED	오류로 실행 종료
TIMEOUT	설정된 응답 대기시간 초과
CANCELLED	실행 전 또는 실행 중 취소 처리

취소 요청과 실제 Provider의 처리 중단은 다를 수 있으므로, 취소 후에도 비용이 발생할 가능성을 고려한다.

오류 유형

- AUTH_ERROR: 인증 실패
- RATE_LIMIT: 호출 제한
- TIMEOUT_ERROR: 응답 지연
- PROVIDER_ERROR: 외부 API 오류
- INVALID_RESPONSE: 응답 구조 오류
- UNSUPPORTED_INPUT: 지원하지 않는 입력
- NETWORK_ERROR: 네트워크 오류
- UNKNOWN_ERROR: 기타 오류

실제 상태 코드와 내부 오류 유형의 매핑은 개발자가 정의한다.

3.5 비용 관리 규칙

- 비용 미확인은 0 USD가 아니다.
- 비용 상태와 실행 상태는 독립적으로 관리한다.
- 확정된 호출 비용은 모델 가격 변경에 따라 자동 재계산하지 않는다.
- 비용 정정은 기존 값·수정 값·수정 근거·수정 시각을 추적할 수 있어야 한다.
- 비용 집계에서는 확정 금액, 추정 금액, 미확인 건수를 구분한다.
- API 비용과 구독료는 각각 집계한다.
- 원화 환산은 P0 완료조건에서 제외한다.
- 가격 기준정보에는 모델, 입력·출력 단가, 적용 시각, 통화 및 확인 시각을 포함한다.

3.6 불변조건 (Invariant)

1. 모든 AI 호출은 고유한 Patron Request ID를 가진다.
2. 하나의 Request ID는 하나의 논리적 호출 이력을 가리킨다.
3. 별도 재시도는 새로운 Request ID를 사용하며 원 요청과 연결한다.
4. API 실패·Timeout 이력도 삭제하지 않는다.
5. 비용 미확인을 0으로 대체하지 않는다.
6. 모델 비활성화와 가격 변경으로 과거 실행 결과가 소실되거나 자동 변경되지 않는다.
7. 동일한 조회 조건에서 상세 이력 합계와 요약 합계가 일치해야 한다.
8. 시뮬레이션의 기존 실행 이력은 재실행으로 덮어쓰지 않는다.
9. 외부 Provider 조회값과 내부 로그값의 차이는 명시적으로 관리한다.
10. 고객·프로젝트·사용자 구분이 확인되지 않은 비용은 임의 귀속하지 않는다.

---

4. 화면별 기능 요구사항

P-01. 고객 AI 사용량·비용

연결 기능: F-01

사용자 행동

- 전체 고객 또는 개별 고객 선택
- AI 서비스 선택
- 조회 기간 지정
- 모델별 사용량 확인
- 상세 호출 이력 확인

입력 항목

- customer_id
- service_id
- model_id
- start_date / end_date
- 조회 단위 (일·주·월)

처리 규칙

- 고객·서비스·기간 조건에 해당하는 AIRequest 조회
- API 호출 수와 작업 수 구분
- 성공·실패·Timeout 건수 집계
- Token과 비용 합계 계산
- 비용 미확인 건수 별도 계산
- 일별·모델별 사용량 집계

출력 정보

- 전체 호출 수
- 작업 수
- 성공률
- Input/Output Token

- 확정 비용
- 추정 비용
- 비용 미확인 건수
- 일별 비용 추이
- 고객·서비스·모델별 사용 현황
- 상세 호출 이력

오류 및 빈 데이터

- 조회 결과 없음
- 고객 식별정보 없음
- 사용량 수집 실패
- 비용 미확인
- 잘못된 조회 기간

완료조건

- 가상 고객 2개 이상의 데이터를 조회할 수 있다.
- 고객·서비스별 사용량과 비용을 구분한다.
- 요약과 상세 집계가 일치한다.
- 비용 미확인 건수를 0원 비용과 구분한다.

P-02. 내부 AI 사용량·예산

연결 기능: F-02

사용자 행동

- 프로젝트 선택
- 구성원 선택
- 기간 선택
- 월 예산 등록·수정
- API 사용 비용과 구독료 구분 조회

입력 항목

- project_id
- user_id
- model_id

- 조회 기간
- 월 예산
- 구독 도구명·금액·적용 월

처리 규칙

- 프로젝트 Key와 내부 실행자 정보 매핑
- 구성원별 비용 집계
- 미분류 사용량 별도 관리
- 예산 대비 사용률 계산
- API 비용과 구독료 분리 집계
- 경고 기준 초과 여부 확인

출력 정보

- 프로젝트별 AI 사용량
- 구성원별 Token 및 비용
- API 비용
- 월 구독료
- 총 관리 비용
- 월 예산 및 잔여 예산
- 예산 사용률
- 미분류 사용량

오류 및 빈 데이터

- 예산 미설정
- 구성원 식별 불가
- 해당 기간 사용 이력 없음
- 사용량 수집 실패
- 비용 미확인

완료조건

- 가상 프로젝트 2개 이상의 사용량 조회가 가능하다.
- 구성원별 사용량과 프로젝트별 비용을 구분한다.
- 월 예산을 등록·수정할 수 있다.
- API 비용·구독료·미분류 비용을 구분한다.

P-03. AI 모델 등록·관리

연결 기능: F-03

사용자 행동

- OpenRouter 모델 검색
- 신규 모델 등록
- 등록 모델 수정
- 연결 테스트
- 활성·비활성 변경

입력 항목

- Provider
- OpenRouter Model ID
- 표시명
- 사용 목적
- 모델 지원 기능
- 가격정보
- 사용 상태

처리 규칙

- 모델 ID 중복 검사
- OpenRouter 모델 정보 조회
- 지원 기능 및 가격정보 저장
- 연결 테스트 수행
- 검증 결과 및 시각 저장
- 상태에 따라 Simulator 노출 여부 결정

모델 상태 및 노출 규칙

상태	의미	Simulator 선택
TESTING	신규 등록 또는 검증 중	관리자 테스트에서 선택 가능
ACTIVE	연결 검증 통과 후 관리자가 활성화	일반 실행에서 선택 가능
INACTIVE	비활성 또는 사용 중단	신규 실행 선택 불가

연결 테스트 성공은 활성화를 위한 조건이다. 연결 테스트 성공 자체가 자동 활성화를 의미하지 않는다.

연결 테스트 결과에는 성공 여부와 마지막 검증 시각을 기록한다.

오류 및 빈 데이터

- 중복 모델 ID
- OpenRouter 모델 목록 조회 실패
- 인증 오류
- API 연결 실패
- 미지원 기능
- 가격정보 미확인

완료조건

- 신규 모델 등록·수정이 가능하다.
- 연결 테스트가 가능하다.
- ACTIVE 모델이 일반 Simulator 목록에 반영된다.
- INACTIVE 모델은 신규 실행 대상에서 제외된다.
- 과거 사용 이력은 유지된다.

P-04. Multi-LLM Simulator

연결 기능: F-04

사용자 행동

- 테스트 시나리오 선택
- Custom Prompt 입력
- 테스트 데이터 입력
- 비교 모델 2~4개 선택
- 병렬 실행
- 모델별 결과 비교
- 결과 저장

입력 항목

- 시나리오 ID 또는 Custom Prompt
- 텍스트·이미지 입력
- 모델 목록

- 실행 파라미터
- JSON Schema 또는 출력 형식
- Provider·Fallback 설정

처리 규칙

1. 입력값 검증
2. 모델 지원 기능 확인
3. 비교 조건과 입력 버전 저장
4. 각 모델별 고유 Request ID 발급
5. 모델 호출 병렬 실행
6. 응답 및 성능 측정
7. Token·비용 수집
8. JSON·Schema 검증
9. 모델별 독립 결과 저장
10. 전체 비교 결과 생성

비교 공정성 정책

- 동일한 원본 Prompt와 입력 데이터 사용
- 모델별 실행 설정 기록
- 지원되는 경우 Provider 고정
- Benchmark 실행에서는 Fallback 비활성화
- 실제 응답 Provider·모델 기록
- 특정 모델이 조건을 지원하지 않으면 비교 불가 사유 표시
- 서로 다른 모델의 실행 조건을 완전히 동일하게 만들 수 없는 경우 차이를 명시

출력 정보

- 모델별 응답 결과
- 응답 성공·실패
- 응답시간
- Input/Output Token
- API 비용 및 비용 상태
- JSON 유효성
- Schema 준수 여부
- 필수 필드 누락 여부
- 오류 사유

오류 및 빈 데이터

- 모델 입력 형식 미지원
- 인증 오류
- Rate Limit
- Timeout
- 모델별 API 오류
- JSON 파싱 실패
- Schema 검증 실패

완료조건

- 3개 이상의 Provider 계열 모델을 테스트할 수 있다.
- 최대 4개 모델을 병렬 실행할 수 있다.
- 한 모델이 실패해도 다른 모델 결과가 유지된다.
- 실행 조건과 결과를 함께 저장한다.
- Token·비용·응답시간을 비교할 수 있다.

P-05. 시뮬레이션 결과 이력

F-04의 저장·재조회 기능을 별도 화면으로 구성

사용자 행동

- 실행 이력 조회
- 실행 결과 상세 확인
- 과거 테스트 조건 확인
- 동일 조건 재실행

입력 항목

- 조회 기간
- 시나리오
- 모델
- 실행 상태
- simulation_id

처리 규칙

- 저장된 SimulationRun과 SimulationResult 조회
- 실행 당시 모델·Prompt·설정 복원
- 재실행 시 신규 simulation_id 발급
- 과거 이력을 유지하고 신규 실행 기록 저장

출력 정보

- 실행 시각
- 테스트 시나리오
- 참여 모델
- 모델별 응답 및 검증 결과
- 응답시간·Token·비용
- 실행 오류
- 사용된 실행 설정

완료조건

- 과거 시뮬레이션을 조회할 수 있다.
- 저장된 입력·설정을 재사용할 수 있다.
- 재실행 시 과거 결과가 유지된다.

---

5. 공통 화면 정책

구분	정책
접근권한	Patron 관리자만 접근
시간	화면 KST, 저장 UTC
기본 기간	최근 30일
기본 통화	USD
비용 상태	확정·추정·미확인 구분
조회 결과 없음	정상적인 빈 상태로 처리
데이터 수집 실패	오류 상태로 별도 표시

상태 표시	실행 상태와 비용 상태 분리
Key 보안	원문 노출 금지
데이터 보호	고객 운영 데이터·민감한 Prompt 노출 제한
모델 목록	등록 상태 및 사용 가능 여부 구분
수치 집계	동일한 집계 규칙 공통 적용

---

6. 검증 시나리오 및 완료조건

ID	테스트	기대 결과
T-01	가상 고객 A/B 사용량 조회	고객 간 데이터 분리
T-02	가상 프로젝트별 사용량 조회	프로젝트별 집계
T-03	내부 사용자 식별 누락	미분류로 집계
T-04	API 비용 미확인	0원과 구분
T-05	동일 Request ID 중복 전달	중복 저장 방지
T-06	재시도 발생	별도 Request ID 및 관계 기록
T-07	모델 등록 후 활성화	Simulator 목록 반영
T-08	모델 비활성화	신규 실행 제외·과거 이력 유지
T-09	4개 모델 병렬 실행	독립 결과 수집
T-10	모델 1개 Timeout	다른 모델 결과 유지
T-11	JSON 필수 필드 누락	Schema 검증 실패
T-12	과거 시뮬레이션 재실행	신규 이력 생성
T-13	모델 단가 변경	과거 확정 비용 유지
T-14	상세·요약 집계 비교	동일 조건에서 집계 일치
T-15	OpenRouter Key 사용량 대조	차이 발생 시 미분류·미확인 여부 식별

7. 3주 실행계획

1주차: 계약 및 공통 기반

날짜	목표
10/20	킥오프, 기능 범위와 Key 정책 공유, 테스트 모델·Prompt 확정
10/21	공통 데이터 계약과 API 요청·응답 예제 확정
10/22	Mock 데이터, 공통 조회 API 제공
10/23	OpenRouter 실제 호출 및 사용 이력 저장 검증, 1차 리뷰

1주차 통과 기준: Mock 데이터 기반 조회 API와 최소 1개 실제 AI 호출의 기록이 정상 동작한다.

2주차: 주요 기능 구현

- 고객 AI 사용량·비용 관리
- 내부 AI 사용량·예산 관리
- 모델 등록·관리
- Multi-LLM 병렬 호출 및 비교
- 시뮬레이션 이력 저장·조회
- 공통 데이터 및 API 통합

2주차 통과 기준: 다섯 화면에 대응하는 핵심 기능이 연동되어 동작한다.

3주차: 통합 검증 및 인수인계

- 오류 및 예외 처리
- 데이터 정합성 검증
- 비용 집계 검증
- 테스트 시나리오 수행
- 최종 Demo
- 소스코드·README·설치 및 실행 가이드 인수인계

최종 통과 기준: 핵심 기능의 재현 가능한 실행과 필수 테스트 통과.

8. OpenRouter API 사전 검증 항목

1주차에 실제 API 호출을 통해 다음 사항을 확인한다.

1. 모델 목록 및 가격정보 조회
2. 개별 호출의 Input/Output Token 정보
3. 실제 호출 비용 및 비용 확인 시점
4. Reasoning·Cache Token 집계 방식
5. API Key별 사용량·한도 조회
6. 과거 Generation 조회 가능 범위
7. 응답 Provider·모델 정보 확인
8. Provider 고정 및 Fallback 비활성화 동작
9. JSON Schema 지원 및 미지원 모델 처리
10. 실패·Timeout 호출의 비용 대조 가능 여부

검증되지 않은 API 기능을 정상 제공되는 것으로 가정하지 않는다.

각 항목의 결과는 지원·부분 지원·미지원·추가 확인으로 기록한다.

9. 개발 완료 산출물

- Patron PoC 소스코드
- DB Schema 및 Seed/Mock 데이터
- 공통 API 계약 및 실행 예제
- OpenRouter 연동 모듈
- 고객·내부 AI 사용량 관리 기능
- AI 모델 관리 기능
- Multi-LLM Simulator 및 실행 이력
- 자동 테스트 결과
- 환경 설정·실행 README
- 최종 시연 자료

본 문서의 기능·데이터 의미와 불변조건은 공통 계약이며, DB 설계·클래스 구조·라이브러리·내부 API의 구체적인 구현 방법은 개발팀이 결정한다.

계약 변경이 필요한 경우 관련 화면과 데이터 집계에 미치는 영향을 검토한 뒤 공동으로 수정한다.